

RAPPORT D'ALTERNANCE · BUT GEII3 · PARCOURS EME

RAPPORT D'ALTERNANCE

● **Projet MALTEN — Déploiement OMT-DDD**

Neutre compensé & téléconduite du réseau HTA de Loire-Atlantique

NOAH HIMBERT

IUT de Nantes — Département GEII

ANNÉE 2025 – 2026

- TUTEUR INDUSTRIEL
M. Benoît Brisse
- TUTEUR PÉDAGOGIQUE
M. Roszczypala

- ENTREPRISE
Enedis — L'électricité en réseau
- SERVICE
AIS — Pôle OMT DEIE
- SITE
La Conraie, Orvault (44)
- RESPONSABLE D'ÉQUIPE
M. Germain Collin



SUJET DU RAPPORT

Déploiement du dispositif MALTEN sur le réseau HTA 44

Neutre compensé · Coffrets OMT-DDD · Mise en service · Téléconduite ACR

SOMMAIRE

Remerciements	4
Glossaire	5 – 6
Introduction	7 – 8
Cahier des charges	9 – 10
Méthode de travail	11 – 12
I — Présentation de l'entreprise	13
1. Enedis et son rôle dans la distribution électrique	13
2. L'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS)	14
3. Le pôle OMT d'Orvault — mon service d'accueil	14 – 15
II — Le réseau HTA et les postes de distribution	16
1. Architecture du réseau électrique	16
2. Fonctionnement d'un poste de distribution HTA/BT	17 – 18
3. Les OMT et la téléconduite du réseau	18
4. Les différents types de postes rencontrés	19 – 20
5. Les types de cellules HTA	20
III — Le projet MALTEN : passage en neutre compensé	21
1. Contexte et historique du MALTEN	21
2. Les régimes de neutre HTA	21 – 22
3. Les détecteurs directionnels en régime NC	22 – 23
4. Limites des détecteurs en contexte NC	23
5. Le poste source et la bobine de Petersen	24
6. Critères de passage en neutre compensé	24
7. Critère de détection directionnelle — plan IPo/IQo	24
8. Cas particulier du transformateur à double attache	25
IV — Déploiement des coffrets OMT	26
1. Le coffret OMT : présentation de l'équipement	26 – 27
2. Le processus de pose — de la préparation à la mise en service	27 – 30

6.	Comparaison Ensto Novexia vs CAHORS	32 – 33
7.	Les connecteurs entre cellules et coffret	33
V —	Bilan et analyse critique de l'alternance	33
1.	Compétences techniques acquises	33
2.	Compétences transversales développées	34
3.	Adéquation avec le BUT GEI1 — Parcours EME	34
4.	Analyse critique et axes de progression	34 – 35
5.	Projet professionnel et perspectives	35
6.	Analyse du lien formation — terrain	36
	Résultats du déploiement	37 – 38
	Conclusion	39 – 40
	Bibliographie	41
	Planning et déroulé de l'alternance	42 – 43
	Annexes	44 – 45
	Résumé / Abstract	46

AVANT-PROPOS

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble du pôle AIS d'Orvault pour leur accueil chaleureux et la confiance qu'ils m'ont accordée depuis le début de mon alternance. Travailler au sein de cette équipe a été une expérience professionnelle et humaine particulièrement enrichissante, et je suis conscient de la chance que j'ai eue d'intégrer un service aussi dynamique et bienveillant.

Je remercie tout particulièrement mon tuteur industriel, **M. Benoît Brisse**, pour sa disponibilité, ses conseils et son accompagnement au quotidien. Sa pédagogie et son expertise m'ont permis de progresser rapidement et de prendre confiance dans mes missions terrain. Sa patience face à mes questions, parfois nombreuses, et sa manière de transmettre les savoir-faire propres au métier d'OMT ont été déterminantes dans ma progression.

Mes remerciements s'adressent également à toute l'équipe OMT — **David, Frédéric, Yann et Stéphane** — pour leur bonne humeur, leur patience et le partage généreux de leurs connaissances. Chaque journée passée avec eux a été l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une technique de câblage, d'un comportement réseau particulier ou simplement d'une astuce de terrain qui fait toute la différence.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers **M. Antoine Girard**, Chef de pôle, et **M. Germain Collin**, Responsable d'équipe OMT DEIE, pour leur confiance et pour m'avoir permis de poursuivre mon parcours chez Enedis après mon stage de deuxième année. Cette continuité dans l'entreprise a été déterminante dans la qualité de ma formation et dans la cohérence de mon parcours professionnel.

Enfin, je remercie mon tuteur pédagogique, **M. Roszczypala**, pour son suivi attentif et ses retours constructifs tout au long de cette année, ainsi que l'équipe pédagogique du département GEI1 de l'IUT de Nantes pour la qualité de la formation dispensée. Un grand merci également à mes proches pour leur soutien indéfectible tout au long de cette année.

ABRÉVIATIONS & DÉFINITIONS

GLOSSAIRE 1/2

Termes techniques utilisés dans ce rapport — de 3I0 à NC

Sigle / Terme	Définition
3I0	Courant homopolaire — somme vectorielle des courants des trois phases. Nul en régime normal, non nul lors d'un défaut à la terre.
ACR	Agence de Conduite Régionale — centre de supervision qui pilote le réseau HTA à distance, 24h/24.
AIS	Agence d'Interventions Spécialisées — entité Enedis regroupant des techniciens aux compétences pointues.
BO	Base Opérationnelle — équipe Enedis chargée des interventions terrain sur le réseau HTA (consignations, travaux).
BT	Basse Tension — tension de 230/400 V distribuée aux consommateurs finaux.
CCO	Chargé de Conduite — opérateur de permanence à l'ACR, supervise le réseau HTA.
CDT	Chargé de Travaux — technicien habilité à diriger des travaux sur le réseau HTA.
CPU	Unité centrale du coffret OMT — gère toutes les fonctions de télécommande et de détection.
DDA	Détecteur de Défaut Ampèremétrique — détecte un défaut par la mesure de l'intensité uniquement. Peu adapté en NC.
DDD	Détecteur de Défaut Directionnel — détecte et indique la direction d'un défaut homopolaire (rouge/vert).
DEIE	Détection et Indication d'Équipements — type de coffret pour les clients industriels.
HTA	Haute Tension A — tension de distribution d'environ 20 kV, réseau géré par Enedis.
HTB	Haute Tension B — tension de transport (63 à 400 kV), réseau géré par RTE.

Suite page suivante →

ABRÉVIATIONS & DÉFINITIONS

GLOSSAIRE 2/2

Termes techniques utilisés dans ce rapport — de NI à Vr/Vo

Sigle / Terme	Définition
IAT	Interrupteur Aérien Télécommandé — OMT installé sur poteau pour le réseau HTA aérien.
IC	Impédance de Compensation (bobine de Petersen) — installée au neutre du transformateur poste source, compense le courant capacitif.
Ir / 3I0	Courant résiduel — grandeur homopolaire mesurée par les tores, indispensable à la détection directionnelle.
MALTEN	Mise À La Terre du NEutre — terme Enedis (abus de langage) désignant le passage en régime de neutre compensé.
NC	Neutre Compensé — régime de neutre limitant le courant de défaut homopolaire via une bobine de Petersen.
NI	Neutre Impédant — régime de neutre précédent, résistance de valeur élevée entre le neutre et la terre.
OMT	Organe de Manœuvre Télécommandé — coffret permettant à l'ACR de piloter les interrupteurs HTA à distance.
PDM	Personnel De Manœuvre — technicien habilité à effectuer des manœuvres sur le réseau HTA.
PPACS	Prise de Potentiel Amovible pour Connecteur Séparable — mesure la tension résiduelle Vr sur les connecteurs HTA.
SAA	Système d'Accord Automatique — ajuste en permanence l'inductance de la bobine pour maintenir l'accord.
TCD / TSD	Télécommande / Télésignalisation Disjoncteur — cartes du coffret CAHORS gérant les ordres et retours d'état.
Tore	Capteur toroïdal autour des câbles HTA mesurant le courant résiduel 3I0. Marque WEGA ZERO (Horstmann).
Vr / Vo	Tension résiduelle / homopolaire — mesurée via les PPACS, indispensable à la détection directionnelle.

CONTEXTE & OBJECTIFS

INTRODUCTION

Ce rapport s'inscrit dans le cadre de ma troisième année de Bachelor Universitaire de Technologie en Génie Électrique et Informatique Industrielle (BUT GEII), parcours EME, réalisée en alternance au sein d'Enedis. Il constitue le rapport final de cette année de formation, menée au sein du pôle AIS OMT (Organes de Manœuvre Télécommandés) de la base d'Orvault, en Loire-Atlantique.

Mon intégration chez Enedis ne débute pas avec cette alternance. En deuxième année de BUT, j'ai effectué un stage de dix semaines au sein du pôle AIS Poste Source d'Orvault. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement des postes sources HTB/HTA, les opérations de maintenance et les systèmes de protection associés. J'ai également pu entrevoir, lors de journées avec l'équipe OMT, les enjeux de la téléconduite du réseau HTA — ce qui a orienté naturellement mon choix vers ce service pour l'alternance.

Cette troisième année représente une véritable continuité et une montée en compétences : en rejoignant le pôle OMT, je suis passé de la découverte des infrastructures haute tension à la participation active au déploiement terrain des équipements de télécommande et de détection des défauts homopolaires sur le réseau HTA de Loire-Atlantique.



Vue intérieure d'un poste de distribution HTA/BT en cours d'installation — pôle OMT Orvault

PROJET PRINCIPAL — MALTEN

Le projet MALTEN (Mise À La Terre du NEutre — terme Enedis désignant par abus de langage le passage en neutre compensé) constitue le cœur de mes missions. Il vise à limiter les courants de défaut homopolaires sur un réseau dont l'enfouissement croissant génère un courant capacitif de plus en plus important. Concrètement, mes missions ont consisté à poser, câbler et mettre en service des coffrets OMT intégrant des détecteurs de défaut directionnels (DDD), en coordination avec la Base Opérationnelle et l'Agence de Conduite Régionale.

INTRODUCTION — SUITE

Ce document s'organise en cinq parties progressives, allant du contexte général vers les missions spécifiques réalisées sur le terrain :

I**Présentation de l'entreprise**

Enedis, l'AIS Pays de la Loire et le pôle OMT d'Orvault

II**Le réseau HTA**

Architecture du réseau, postes de distribution, OMT et téléconduite

III**Le projet MALTEN**

Neutre compensé, bobine de Petersen, détecteurs DDD et leurs limites

IV**Mes missions terrain**

Pose, câblage, routeurs IP, essais ACR et dépannage des coffrets OMT-DDD

V**Bilan & projet professionnel**

Compétences acquises, analyse critique et perspectives d'évolution

DÉROULÉ DE L'ALTERNANCE

Phase 1 — Formation théorique (sept.–oct. 2025) : apprentissage approfondi du métier OMT, e-learning Enedis, procédures internes, habilitations électriques.

Phase 2 — Observation terrain (nov.–déc. 2025) : accompagnement des collègues sur les chantiers sans intervention directe, compréhension du fonctionnement réel des OMT.

Phase 3 — Participation active (jan.–août 2026) : interventions quotidiennes en binôme — pose des coffrets, câblage des tores et PPACS, installation des routeurs IP, essais de mise en service, dépannage.

CADRE DE LA MISSION

CAHIER DES CHARGES

1. CONTEXTE ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

La mission qui m'a été confiée s'inscrit dans le cadre du déploiement MALTEN sur le département de Loire-Atlantique (44). Ce projet, piloté par la Direction du Réseau d'Enedis, vise à équiper l'ensemble des postes de distribution HTA/BT du département de coffrets OMT intégrant les fonctions de détection directionnelle des défauts homopolaires, en vue du passage progressif du réseau en régime de neutre compensé.

Paramètre	Détail
Maître d'ouvrage	Enedis — Direction du Réseau, Pays de la Loire
Maître d'œuvre	AIS OMT Orvault — Pôle DEIE
Périmètre géographique	Département de Loire-Atlantique (44) — ensemble du territoire, zones urbaines, périurbaines et rurales
Période d'exécution	Septembre 2025 — Août 2026 (phase active : janvier — août 2026)
Équipements concernés	Coffrets Ensto Novexia ITI2012 et CAHORS, routeurs OneAccess ONE422 et Cisco IR1101
Cadre réglementaire	PRDE D.5.4-01 — Politique MALTEN Enedis (depuis 2001)

2. OBJECTIFS ET LIVRABLES

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Objectif 1 — Déploiement terrain : poser, câbler et mettre en service les coffrets OMT dans les postes de distribution désignés par la planification MALTEN, à raison de 2 à 3 coffrets par semaine.

Objectif 2 — Qualité de mise en service : valider chaque installation par des essais complets en coordination avec l'ACR — vérification liaison, tests directionnels, tests de télécommande.

Objectif 3 — Communication IP : assurer la transition des anciens moyens de communication (radio, RTC) vers la communication IP (4G/fibre) sur les coffrets existants et nouveaux.

Objectif 4 — Traçabilité : renseigner les comptes rendus d'intervention et mettre à jour les dossiers dans les outils de gestion Enedis.

CAHIER DES CHARGES — SUITE

3. CONTRAINTES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES

Type de contrainte	Description
Sécurité électrique	Toutes les interventions se font en présence d'un binôme qualifié. Les consignations HTA sont assurées par la Base Opérationnelle. Habilitations électriques obligatoires (B0, H0, BR en cours d'acquisition).
Coordination BO	La pose des tores et PPACS sur les câbles HTA nécessite une consignation préalable assurée par la BO. Toute intervention doit être planifiée en concertation avec la BO pour garantir la disponibilité des équipes.
Disponibilité réseau	Les mises en service se font réseau sous tension — aucune coupure client autorisée. Les tests de télécommande sont soumis à la disponibilité de l'ACR (pas d'ouverture possible en cas de bouclage ou de consignation en cours).
Communication IP	La qualité du signal 4G doit être suffisante pour assurer une communication fiable avec l'ACR. En cas de signal insuffisant, une solution alternative (fibre, radio) doit être envisagée.
Délais	La planification MALTEN impose un rythme soutenu de 2 à 3 coffrets par semaine pour respecter les objectifs annuels de déploiement sur le département.
Qualité documentaire	Chaque intervention doit être tracée dans les outils Enedis : compte rendu de pose, bordereau de composition, résultats des essais, rapport de mise en service transmis à l'ACR.

4. INDICATEURS DE SUCCÈS

~55

coffrets posés et mis en service sur l'année

100%

des coffrets mis en service validés par essais ACR

44

communes du département couvertes

IP

communication 4G/fibre sur tous les nouveaux coffrets

LIEN AVEC LA STRATÉGIE ENEDIS

Ce déploiement s'inscrit directement dans la politique nationale de modernisation du réseau HTA portée par Enedis. Le passage en neutre compensé est une obligation réglementaire et une condition nécessaire à l'évolution du plan de protection HTA, rendue urgente par l'enfouissement croissant des réseaux et l'augmentation des courants capacitifs. Chaque coffret mis en service contribue à sécuriser un tronçon du réseau et à améliorer la continuité de service pour les clients alimentés.

MÉTHODE DE TRAVAIL

1. ORGANISATION D'UN CHANTIER TYPE

Chaque chantier de déploiement suit une méthodologie structurée en amont et en aval de l'intervention terrain. Cette organisation permet de minimiser les risques d'erreur, d'optimiser le temps sur site et d'assurer la qualité des mises en service.

1 Préparation — Analyse du dossier en amont

Avant chaque chantier, on consulte le dossier du poste dans les outils Enedis : type de cellules, nombre de voies, type de coffret prévu, historique des interventions. Cette étape permet d'anticiper les particularités du site et de préparer le matériel adapté (câbles, connecteurs, type de routeur).

2 Configuration atelier — Routeur et coffret

Le routeur est configuré en atelier avec les paramètres réseau du poste (adresse IP, VPN Enedis, paramètres 4G). Les cartes électroniques sont installées dans le coffret selon le plan propre au poste. Cette préparation évite toute intervention informatique sur le terrain, ce qui serait plus risqué et chronophage.

3 Coordination avec la BO — Planification des consignations

La pose des tores et PPACS sur les câbles HTA nécessite une consignation assurée par la BO. Une coordination préalable est indispensable pour planifier la fenêtre d'intervention commune. Si la BO n'a pas pu intervenir, le chantier est reporté partiellement — on pose le coffret mais les essais sont différés.

4 Intervention terrain — Pose, câblage, vérification

Sur site, on suit une checklist de câblage : fixation du coffret, raccordement des tores voie par voie, câblage des PPACS, installation du routeur et de l'antenne 4G. Chaque étape est vérifiée avant de passer à la suivante. On consulte systématiquement le plan de câblage spécifique au poste.

5 Essais et validation — Coordination ACR

La mise en service se fait obligatoirement en coordination avec le CCO de l'ACR selon un protocole fixe : vérification liaison, tests directionnels avec la valise, tests de télécommande. La mise en service n'est validée que si toutes les séquences sont réussies.

MÉTHODE DE TRAVAIL — SUITE

2. RECHERCHE D'INFORMATIONS ET CHOIX DES SOLUTIONS

Face aux situations non standards rencontrées sur le terrain, j'ai développé une méthodologie de résolution de problèmes basée sur l'observation, la consultation des ressources disponibles et le travail en équipe.

PROBLÈME RENCONTRÉ

Signal 4G insuffisant dans certaines zones rurales — communication instable avec l'ACR

SOLUTION ADOPTÉE

Test de plusieurs emplacements d'antenne, passage en antenne externe déportée, ou passage au routeur fibre lorsque disponible

PROBLÈME RENCONTRÉ

Configuration du coffret non conforme au dossier — nombre de voies ou type de cellules différent

SOLUTION ADOPTÉE

Adaptation sur place après consultation du tuteur et vérification du schéma unifilaire du poste dans les outils Enedis

PROBLÈME RENCONTRÉ

Tores ou PPACS non posés par la BO — essais directionnels impossibles

SOLUTION ADOPTÉE

Pose et câblage du coffret validés, essais reportés à une deuxième intervention planifiée avec la BO

PROBLÈME RENCONTRÉ

CCO indisponible pour les tests de télécommande (bouclage réseau, consignation en cours)

SOLUTION ADOPTÉE

Réalisation des tests directionnels avec la valise, mise en service partielle, retour planifié pour la télécommande

3. SOURCES D'INFORMATION MOBILISÉES

RESSOURCES UTILISÉES AU QUOTIDIEN

Documentation technique Enedis : procédures de mise en service, plans de câblage, fiches de référence coffrets (PRDE D.5.4-01, fiches Ensto, CAHORS).

Outils de gestion réseau Enedis : consultation des dossiers de poste pour connaître la configuration réelle des équipements avant chaque intervention.

Expérience de l'équipe OMT : partage de connaissances avec Benoît, David, Frédéric et Yann — chaque technicien apporte son expertise sur des types de coffrets ou de situations spécifiques.

Retours d'expérience : analyse des interventions précédentes pour anticiper les problèmes récurrents sur certains types de postes ou de zones géographiques.



Câblage des cartes TCD/TSD avec plan de raccordement en référence



Vérification du Cisco IR1101 — voyants de liaison 4G actifs

PARTIE I — ENTREPRISE

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1. ENEDIS ET SON RÔLE DANS LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Enedis est le principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Filiale à 100 % d'EDF, elle est issue de la transformation d'ERDF (Électricité Réseau Distribution France) en 2016, affirmant ainsi son indépendance et sa neutralité vis-à-vis des fournisseurs d'énergie. Elle gère aujourd'hui près d'un million de kilomètres de lignes électriques sur le territoire métropolitain, ce qui en fait le plus grand gestionnaire de réseau de distribution en Europe.

Sa mission principale est d'assurer l'acheminement de l'électricité depuis les postes sources HTB/HTA jusqu'aux consommateurs finaux, qu'il s'agisse de particuliers alimentés en basse tension (BT, 230/400 V) ou d'industriels raccordés en haute tension A (HTA, environ 20 kV).

~1M

km de lignes gérées en France

40M

clients raccordés au réseau

95%

des communes françaises

40K

collaborateurs en France



Technicien Enedis en intervention sur le réseau HTA aérien — nacelle élévatrice

DÉFIS MAJEURS D'ENEDIS

Vieillesse des infrastructures : renouvellement continu des équipements, notamment les postes sources et les câbles HTA.

Intégration des ENR : adaptation du réseau aux productions renouvelables décentralisées et intermittentes.

Modernisation numérique : déploiement du compteur Linky, digitalisation des postes (PCCN), passage en communication IP des OMT.

Sécurité des réseaux : projet MALTEN pour limiter les courants de défaut sur les réseaux souterrains.

PARTIE I — SUITE

2. L'AGENCE D'INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES (AIS)

L'Agence d'Interventions Spécialisées est une entité Enedis regroupant des techniciens hautement qualifiés dont les compétences couvrent des domaines techniques qui dépassent le périmètre des agences locales classiques. Elle intervient sur des installations complexes : postes sources HTB/HTA, systèmes de contrôle-commande, équipements de télécommande, comptage et laboratoire de test.

L'AIS Pays de la Loire est dirigée par **Éric FAVÉ** (Chef d'Agence) et couvre l'ensemble de la région via quatre bases opérationnelles :

Base d'Angers

Claude DESIR
Chef de pôle

Base d'Orvault ★

Antoine GIRARD
Chef de pôle — ma base d'accueil

Base de La Roche-sur-Yon

Ludovic SUERES
Chef de pôle

Base du Mans — Changé

Alexandre HUGUENIN
Chef de pôle

MISSIONS PRINCIPALES DE L'AIS

- Exploitation et entretien des postes sources HTB/HTA sur les Pays de la Loire
- Maintenance des systèmes de téléconduite : ACR, réseau radio, communications IP
- Recherche de défauts sur câbles souterrains HTA
- Contrôle des installations photovoltaïques raccordées au réseau
- Comptage et vérification des équipements de mesure

3. LE PÔLE OMT D'ORVAULT — MON SERVICE D'ACCUEIL

La base d'Orvault regroupe trois équipes spécialisées. C'est au sein de l'équipe OMT DEIE / Labo TST que j'effectue mon alternance, sous la tutelle de **Benoît Brisse**.

Poste Source

Fabrice RIO-VANG
Responsable d'équipe

Comptage

Thomas RICHARD
Responsable d'équipe

OMT DEIE / Labo TST ★

Germain COLLIN
Responsable d'équipe

PARTIE I — SUITE

L'équipe OMT est composée de **6 techniciens** et couvre l'ensemble du département de Loire-Atlantique (44). Ses missions s'articulent autour de trois axes principaux :

- **Déploiement et maintenance des coffrets OMT** dans les postes de distribution HTA/BT : installation, câblage, paramétrage et remplacement des équipements défectueux.
- **Maintenance des systèmes de communication** (modems, liaisons radio, routeurs IP 4G/fibre) assurant la téléconduite du réseau depuis l'ACR.
- **Déploiement MALTEN** : pose des coffrets OMT-DDD, câblage des tores et PPACS, mise en service en coordination avec la Base Opérationnelle et l'ACR.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE OMT

● Germain COLLIN	Responsable d'équipe
● Benoît BRISSE	Technicien — Tuteur industriel
● David	Technicien
● Frédéric	Technicien
● Yann	Technicien
● Stéphane	Technicien (à partir de mai 2026)



Poste de distribution HTA/BT équipé d'un coffret OMT



Interface OMT intégrée — boutons ADA, ON/OFF, LOCAL

RÔLE CLÉ DES OMT DANS LE RÉSEAU

Sans OMT : en cas de défaut HTA, un PDM doit se déplacer physiquement pour manœuvrer l'interrupteur → temps de coupure long, impact clients important.

Avec OMT : l'ACR ouvre/ferme l'interrupteur à distance en quelques secondes → réduction drastique du temps de coupure, meilleure qualité de service.

En contexte MALTEN : les coffrets OMT-DDD remontent aussi les informations de direction du défaut (Ir, Vr) → localisation rapide et précise du défaut homopolaire.

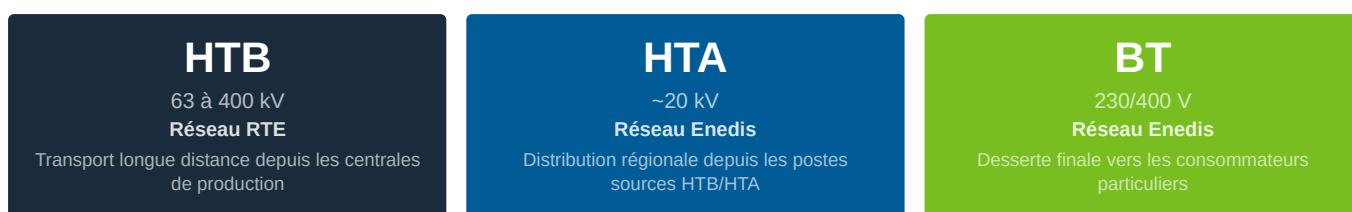


PARTIE II — INFRASTRUCTURE

LE RÉSEAU HTA ET LES POSTES DE DISTRIBUTION

1. ARCHITECTURE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le réseau électrique français est organisé en trois niveaux de tension complémentaires. Comprendre cette architecture est indispensable pour saisir le contexte dans lequel intervient le pôle OMT.



L'interface entre le réseau HTB de RTE et le réseau HTA d'Enedis se fait au niveau des **postes sources HTB/HTA**, qui abaissent la tension de 63 ou 90 kV à 20 kV. Chaque départ HTA alimente en série un ensemble de postes de distribution HTA/BT, qui constituent le dernier maillon avant le consommateur.



Réseau HTA aérien — lignes sur poteaux en zone rurale du 44



IAT (Interrupteur Aérien Télécommandé) installé sur poteau — PS Nort-sur-Erdre

RÉSEAU AÉRIEN VS RÉSEAU SOUTERRAIN

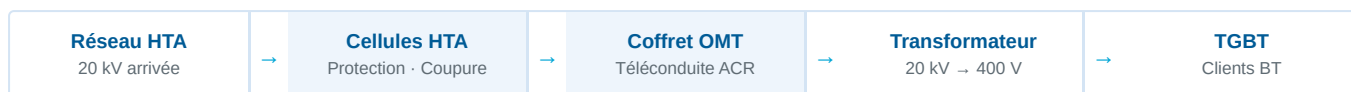
Réseau aérien : conducteurs sur pylônes/poteaux. Courant capacitif faible (~0,05 A/km). Économique à installer, mais vulnérable aux intempéries.

Réseau souterrain : câbles isolés enterrés. Courant capacitif élevé (~5 A/km). Plus fiable, mais coût supérieur. L'enfouissement progressif est au cœur du projet MALTEN.

PARTIE II — SUITE

2. FONCTIONNEMENT D'UN POSTE DE DISTRIBUTION HTA/BT

Le poste de distribution assure la transformation de l'électricité HTA (20 kV) en basse tension (400/230 V) pour alimenter les consommateurs. C'est dans ces postes qu'intervient quotidiennement l'équipe OMT.

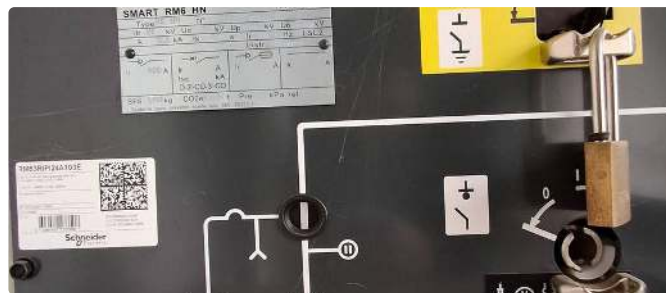


a. Les cellules HTA

Les cellules HTA assurent la protection et la manœuvre du réseau. La **cellule d'arrivée** reçoit le 20 kV depuis le réseau amont. La **cellule de protection** protège le transformateur. Les **cellules de départ** renvoient la HTA vers d'autres postes. En contexte MALTEN, les tores et les PPACS sont installés sur ces cellules.



Vue d'ensemble d'un poste — cellules HTA Schneider RM6 et coffret OMT



Cellule Smart RM6 HN — plaque signalétique et interface OMT intégrée

b. Le transformateur HTA/BT

Le transformateur abaisse la tension de 20 000 V à 400/230 V. Il est refroidi par un bain d'huile minérale dont les ailettes de dissipation thermique sont visibles sur ses parois. Sa puissance est typiquement comprise entre 100 kVA et 1 MVA.

c. Le tableau BT et les équipements de mesure

Le tableau général BT (TGBT) redistribue l'énergie vers les clients via des fusibles ou disjoncteurs. Dans le cadre du MALTEN, les tores et PPACS installés sur les cellules HTA permettent la mesure des grandeurs homopolaires nécessaires à la détection directionnelle.



Transformateur HTA/BT avec câbles d'arrivée et ailettes de refroidissement



Tableau général BT (TIPI 1200A) — départs clients et compteur Linky

PARTIE II — SUITE

3. LES OMT ET LA TÉLÉCONDUITE DU RÉSEAU

Un OMT est un équipement électronique installé dans les postes de distribution HTA/BT qui permet à l'ACR de piloter les interrupteurs à distance, transformant le poste en équipement communicant.

Télécommande

Ouverture et fermeture des cellules HTA à distance, sur ordre de l'ACR, sans déplacement terrain.

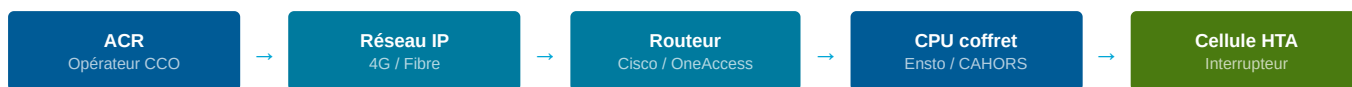
Télesignalisation

Remontée en temps réel de l'état du poste : position des interrupteurs, présence de tension, alarmes.

Télémessure

Transmission des grandeurs électriques mesurées (Ir, Vr) vers l'ACR — essentiel pour le MALTEN.

Chaîne de communication ACR — Terrain



Interface OMT intégrée — boutons ADA, ON/OFF, LOCAL/TELECOMMANDE



Routeur OneAccess ONE422 — communication IP 4G vers l'ACR

IMPACT SUR LA QUALITÉ DE SERVICE

Sans OMT : un technicien PDM doit se déplacer physiquement — temps de coupure de 30 min à plusieurs heures.

Avec OMT : l'ACR agit à distance en quelques secondes — réduction drastique du temps de coupure.

En contexte MALTEN : les coffrets OMT-DDD remontent aussi Ir et Vr permettant une localisation rapide du défaut homopolaire.

PARTIE II — SUITE

4. LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSTES RENCONTRÉS

Au cours de mes interventions sur le terrain, j'ai rencontré plusieurs types de postes de distribution aux configurations très différentes. Cette diversité a nécessité une adaptation constante des méthodes de pose et de câblage.

Poste maçonné souterrain	Poste sur poteau (H61)	Poste préfabriqué (PAC)
Localisation : zones urbaines et périurbaines Cellules : Schneider RM6, Siemens NXAIR Coffret : fixé en mur, au-dessus du tableau HTA Particularité : espace souvent réduit, câblage délicat	Localisation : zones rurales, réseau aérien Cellules : pas de cellule HTA — transformateur monophasé ou triphasé en tête de poteau Coffret : IAT fixé directement sur le poteau Particularité : accès en nacelle, contraintes sécurité accrues	Localisation : lotissements, zones industrielles Cellules : Schneider SM6 ou RM6 compactes Coffret : fixé en façade intérieure ou sur rail DIN Particularité : dimensions standardisées, câblage facilité

5. LES INTERRUPTEURS AÉRIENS TÉLÉCOMMANDÉS (IAT)

Les IAT constituent un cas particulier fréquemment rencontré dans les zones rurales du 44. Contrairement aux coffrets installés à l'intérieur des postes maçonnés, les IAT sont fixés directement sur les poteaux du réseau HTA aérien, au niveau des points de sectionnement de ligne.



IAT Cahors sur poteau — PS Nort-sur-Erdre, départ Saffré, PA 181



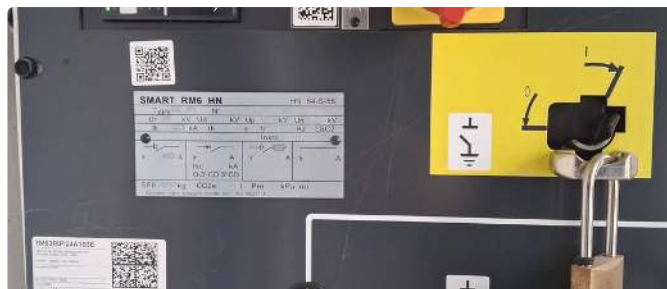
Transformateur H61 sur poteau avec câbles souterrains en pied de poteau

PARTIE II — SUITE

L'IAT intègre un coffret étanche contenant l'électronique de commande, la batterie et le routeur de communication. Son installation sur poteau impose des contraintes spécifiques : l'accès nécessite une nacelle élévatrice ou une échelle habilitée, et le câblage doit résister aux variations thermiques et à l'humidité extérieure. La configuration est identique à celle des coffrets souterrains, mais les connecteurs et les presse-étoupes sont adaptés aux conditions extérieures.



Intérieur d'un coffret IAT ouvert — électronique, batterie plomb et connectique externe



Cellule Smart RM6 HN — schéma unifilaire et interface OMT intégrée

6. LES TYPES DE CELLULES HTA RENCONTRÉES

La diversité des cellules HTA présentes sur le réseau de Loire-Atlantique reflète les différentes générations d'équipements installés depuis les années 1970. Cette hétérogénéité a un impact direct sur le câblage des coffrets OMT et le positionnement des capteurs (tores, PPACS).

PRINCIPALES CELLULES RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN

Schneider RM6 (et Smart RM6 HN) : cellule compacte triphasée SF6, très répandue dans les postes souterrains urbains. La version Smart intègre directement l'interface OMT avec boutons de commande locale. Têtes de câble généralement de type droit — PPACS sous les têtes.

Siemens NXAIR : cellule à isolation gazeuse SF6, rencontrée dans les postes plus anciens ou les postes sources. Têtes de câble de type carré sur certaines versions — PPACS posées sur le transformateur dans ces cas.

Cellules à huile (anciennes) : encore présentes sur quelques postes ruraux anciens. Nécessitent une attention particulière lors du câblage des tores en raison de la configuration différente des têtes de câble.

Cellules modulaires (SM6) : utilisées dans les postes préfabriqués et chez les clients industriels raccordés en HTA. Chaque fonction (arrivée, protection, départ) est assurée par un module indépendant.

PARTIE III — PROJET PRINCIPAL

LE PROJET MALTEN : PASSAGE EN NEUTRE COMPENSÉ

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU MALTEN

Le terme MALTEN (Mise À La Terre du NEutre) est un abus de langage utilisé en interne chez Enedis. Il ne s'agit pas d'une mise à la terre directe du neutre, mais du passage en régime de **neutre compensé (NC)**. Ce projet trouve son origine dans une évolution réglementaire et technique majeure : depuis janvier 2001, la politique MALTEN est applicable sur l'ensemble du réseau HTA d'Enedis (PRDE D.5.4-01).

POURQUOI PASSER EN NEUTRE COMPENSÉ ?

Réseau aérien (avant) : courant capacitif ~0,05 A/km — courant de défaut limité, régime NI suffisant.

Réseau souterrain (aujourd'hui) : courant capacitif ~5 A/km — sur un réseau de 200 km, le courant capacitif total dépasse 1 000 A. Le régime NI génère des courants de défaut trop élevés, non conformes aux normes européennes (NF C 15-100).

Solution : le neutre compensé, qui réduit le courant de défaut homopolaire de plusieurs centaines d'ampères à quelques dizaines d'ampères.

2. LES RÉGIMES DE NEUTRE HTA

a. Le Neutre Impédant (NI) — situation avant le MALTEN

Dans le régime NI, le neutre du transformateur HTB/HTA est relié à la terre via une résistance de point neutre (RPN) de valeur élevée. Ce régime limitait correctement le courant de défaut sur les anciens réseaux peu souterrainés. Avec l'enfouissement croissant, le courant capacitif a augmenté au point de rendre ce régime inadapté.

b. Le Neutre Compensé (NC) — la solution MALTEN

Dans le régime NC, la RPN est remplacée par une **Impédance de Compensation (IC)**, ou bobine de Petersen : une réactance variable en parallèle avec une résistance. Son rôle est d'injecter un courant selfique (inductif) qui compense le courant capacitif du réseau, réduisant drastiquement le courant de défaut homopolaire.

Neutre Impédant (NI)

Résistance RPN entre neutre et terre

300 à 1000 A

Courant de défaut — non conforme sur réseaux souterrainés

VS

Neutre Compensé (NC)

Bobine de Petersen (IC + SAA)

< 50 A

Courant de défaut — conforme, défauts auto-extincteurs possibles

PARTIE III — SUITE

c. Le Système d'Accord Automatique (SAA)

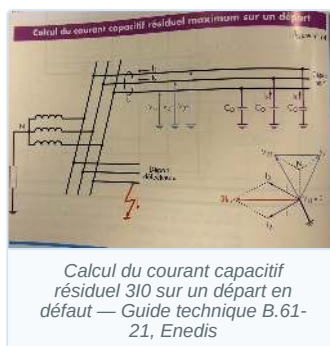
Le réseau HTA évolue en permanence (manœuvres d'exploitation, mise hors tension de départs) ce qui modifie le courant capacitif total. Le SAA ajuste en continu l'inductance de la bobine de Petersen pour maintenir l'accord entre courant selfique I_L et courant capacitif I_c , garantissant en permanence un courant de défaut minimal.

PRINCIPE DE LA COMPENSATION — LOI DES NOEUDS

En régime normal : le courant capacitif I_c circule en permanence entre les câbles HTA et la terre, proportionnel à la longueur du réseau souterrain.

Lors d'un défaut homopolaire : courant de défaut $I_d = I_a$ (actif) + I_c (capacitif).

Avec la bobine de Petersen : elle injecte un courant selfique I_L qui s'oppose à I_c . Quand $I_L \approx I_c$, le courant résiduel se réduit au seul courant actif I_a , soit moins de 50 A. Certains défauts deviennent même auto-extincteurs.



3. LES DÉTECTEURS DE DÉFAUT EN RÉGIME NC

Le passage en neutre compensé modifie profondément la détection des défauts homopolaires. En réduisant le courant de défaut à quelques dizaines d'ampères, le NC rend inefficaces les anciens détecteurs ampèremétriques (DDA) qui nécessitaient un courant élevé pour fonctionner.

a. Les DDA — Détecteurs de Défaut Ampèremétriques

Les DDA mesurent uniquement la composante courant (intensité) du défaut. Efficaces en régime NI, ils deviennent peu fiables en NC car le courant résiduel est trop faible. De plus, le courant capacitif aval peut provoquer de fausses détections sur les postes sains.

b. Les DDD — Détecteurs de Défaut Directionnels

Les DDD sont les équipements adaptés au régime NC. Ils mesurent simultanément deux grandeurs homopolaires : le **courant résiduel I_r (310)** via un tore toroïdal autour des câbles HTA, et la **tension résiduelle V_r** via une prise de potentiel PPACS sur le connecteur séparable. En comparant la phase entre I_r et V_r , le DDD détermine si le défaut est en amont ou en aval du point de mesure.

DDA — Ampèremétrique

Mesure : intensité uniquement

Adapté en NI, **peu fiable en NC**

- Rouge clignotant = défaut amont
- Éteint = pas de défaut détecté

DDD — Directionnel

Mesure : I_r (tore) + V_r (PPACS)

Adapté au régime NC

- Rouge = défaut côté réseau (aval)
- Vert = défaut côté source (amont)

PARTIE III — SUITE

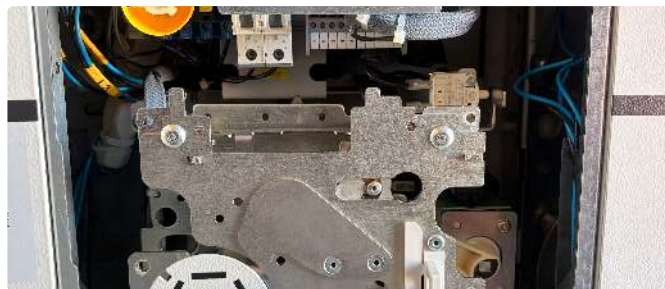
c. Lapins (souterrain) et Pigeons (aérien)

Selon le type de réseau, les DDD prennent deux formes physiques différentes. Le **lapin** est installé dans les postes de distribution HTA/BT souterrains, de part et d'autre du jeu de barres HTA. Le **pigeon** est installé directement sur les supports de lignes HTA aériennes (poteaux), permettant une localisation progressive du défaut en parcourant les supports.

Schéma de localisation d'un défaut avec les DDD



Tores WEGA ZERO (Horstmann) installés sur cellules Siemens — mesure 3I0



Tore WEGA ZERO et PPACS sur cellule ouverte — mesures Ir et Vr

4. LIMITES DES DÉTECTEURS EN CONTEXTE NC

CAS LIMITES À CONNAÎTRE

Capacitif aval insuffisant : si le réseau en aval du DDD est très court (peu de câbles souterrains), le courant capacitif est faible — risque de non-détection.

Présence de producteurs ENR : un producteur raccordé entre le défaut et le détecteur peut perturber la mesure de direction et provoquer une signalisation erronée.

Défauts résistants : si le défaut est à travers une résistance élevée, le courant peut être insuffisant pour déclencher le DDD.

BILAN DU PASSAGE EN NEUTRE COMPENSÉ

Courant de défaut : réduit de 300-1000 A (NI) à moins de 50 A (NC).

Sécurité : tension de toucher réduite à proximité des ouvrages en défaut.

Continuité de service : certains défauts deviennent auto-extincteurs — pas de coupure client.

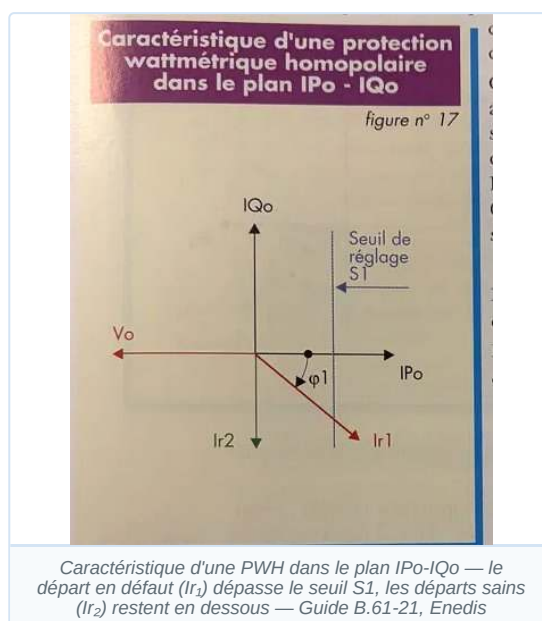
Localisation : les DDD permettent d'identifier rapidement la zone de défaut, réduisant les temps d'intervention.

PARTIE III — SUITE

■ Critère de détection directionnelle — plan IP_o / IQ_o

Le principe de la protection wattmétrique homopolaire (PWH), repris par les DDD, repose sur la mesure du courant résiduel actif IP_o (composante en phase avec la tension homopolaire Vo) et du courant résiduel réactif IQ_o (composante en quadrature). Dans le plan IP_o - IQ_o , le départ en défaut présente un courant résiduel actif Ir_1 orienté dans le sens positif de l'axe IP_o , contrairement aux départs sains qui ne présentent qu'un courant capacitif résiduel Ir_2 orienté selon IQ_o .

La protection déclenche lorsque le courant actif mesuré dépasse le seuil $S1$: $Ir \cdot \cos \varphi > S1$. Ce seuil est réglé de manière à ce qu'aucun départ sain ne puisse déclencher, même en tenant compte des erreurs angulaires $\Delta\varphi$ de la chaîne de mesure (tores toroïdaux, PPACS, relais).



POURQUOI CE CRITÈRE EST ADAPTÉ AU NEUTRE COMPENSÉ

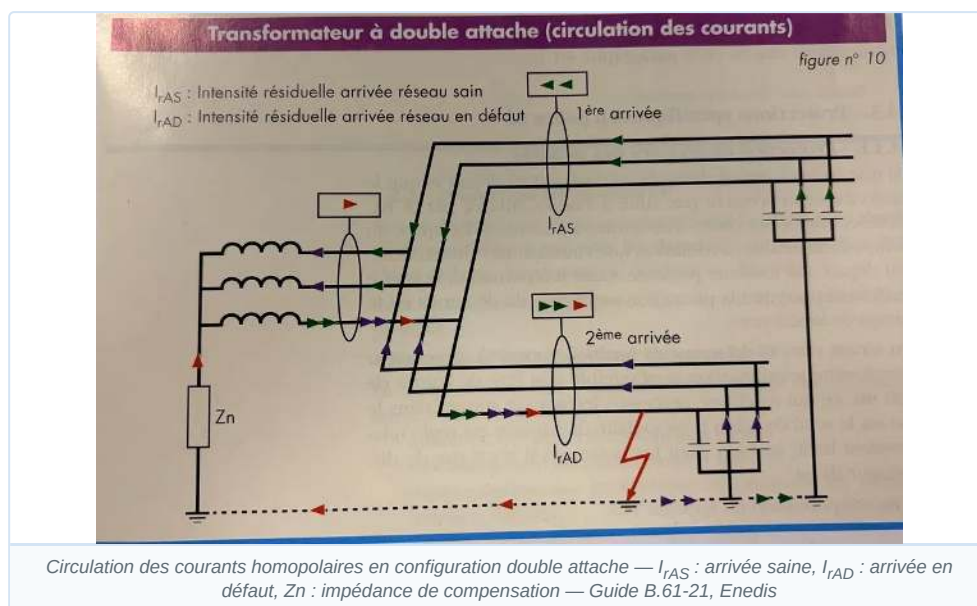
En régime NC, le courant capacitif des départs sains constitue la majorité du courant résiduel. Le critère directionnel ($Ir \cdot \cos \varphi$) filtre cette composante réactive et ne retient que la composante active I_a , qui ne circule que dans le départ en défaut. Cette sélectivité est impossible avec un simple critère ampèremétrique.

PARTIE III — SUITE

Cas particulier du transformateur à double attache

Lorsqu'un transformateur HTB/HTA alimente le réseau 20 kV via deux arrivées distinctes (configuration dite **double attache**), la circulation des courants résiduels se complexifie. En cas de défaut sur l'un des départs, le courant homopolaire I_{rAD} mesuré sur l'arrivée en défaut comprend à la fois le courant actif de défaut et les courants capacitifs résiduels issus de l'arrivée saine I_{rAS} . La somme vectorielle de ces courants est issue des deux réseaux alimentés.

Dans ce contexte, la différence de courant capacitif entre les deux attaches rend la sélectivité particulièrement difficile à obtenir avec des protections ampèremétriques. Le guide B.61-21 recommande d'installer des **protections wattmétriques homopolaires (PWH)** sur ces arrivées, fonctionnant en verrouillage des protections ampèremétriques à temps constant.



PARTIE IV — MISSIONS TERRAIN

DÉPLOIEMENT DES COFFRETS OMT-DDD

1. LE COFFRET OMT-DDD : PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPEMENT

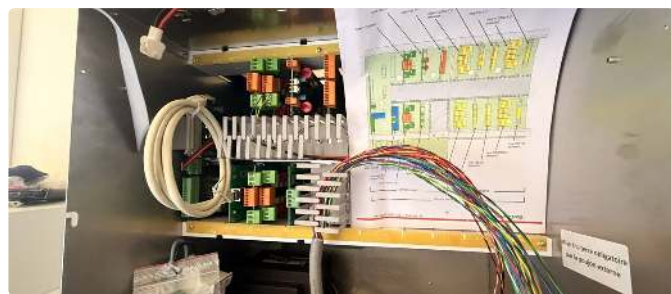
Le coffret OMT-DDD est un équipement électronique multifonction installé dans les postes de distribution HTA/BT. Il concentre dans un seul boîtier toutes les fonctions de téléconduite et de détection des défauts homopolaires nécessaires au projet MALTEN.

a. Les modèles rencontrés

Deux types de coffrets ont été rencontrés au cours de mes chantiers. Le **coffret Ensto Novexia (ITI 2012-8S HNZ RTC)** gère jusqu'à 8 cellules HTA avec des cartes d'acquisition de courant PR149. Le **coffret CAHORS** utilise une architecture de cartes différente (TCD/TSD, TSS, TVC) avec un raccordement par câble multibrins codifié par couleur.



Coffret Ensto Novexia — vue générale avec CPU, batterie datée 05/26



Coffret CAHORS ouvert avec plan de raccordement des cartes

b. Architecture interne — éléments principaux

L'intérieur d'un coffret OMT-DDD est organisé autour de plusieurs éléments : le **CPU** (cerveau du coffret, gère télécommande et détection), les **cartes d'acquisition de courant PR149** (reçoivent les signaux des tores HTA), la **batterie** (alimentation de secours), et le **routeur IP** (communication 4G/fibre avec l'ACR).



Cartes d'acquisition de courant PR149 — coffret Ensto Novexia



Vue d'ensemble intérieure du coffret Ensto avec bordereau de composition

PARTIE IV — SUITE

c. Les routeurs IP — communication avec l'ACR

Deux modèles de routeurs sont utilisés selon l'ancienneté des installations : le **OneAccess ONE422** (4G avec antenne externe) et le **Cisco IR1101** (4G + fibre optique). Les deux sont configurés en atelier avant le chantier avec les paramètres réseau spécifiques à chaque poste (adresse IP, VPN Enedis).



Routeur OneAccess ONE422 — 4 ports ETH, voyants Signal Strength actifs



Routeur Cisco IR1101 — ports fibre SFP et 4G LTE dans coffret

2. LE PROCESSUS DE POSE — DE LA PRÉPARATION À LA MISE EN SERVICE

Chaque chantier suit un processus structuré en cinq étapes progressives :



a. Préparation en atelier

Avant chaque chantier, le routeur est configuré avec les paramètres réseau du poste (adresse IP, VPN). Les cartes électroniques sont installées dans le coffret selon le plan propre au poste. Le bordereau de composition est vérifié et le câble multibrins vers les cellules est préparé et étiqueté.

b. Pose physique du coffret

Sur le terrain, le coffret est fixé sur la paroi du poste, au-dessus du tableau HTA pour les postes souterrains, ou sur poteau pour les IAT (Interrupteurs Aériens Télécommandés).



IAT Cahors installé sur poteau — PS Nort-sur-Erdre, départ Safré, PA 181



Intérieur d'un coffret IAT ouvert — électronique et batterie plomb

PARTIE IV — SUITE

c. Câblage des tores de courant

Les tores (WEGA ZERO, Horstmann) s'installent autour des trois conducteurs HTA d'une cellule et mesurent le courant résiduel 3I0. La pose sur les câbles HTA est réalisée par la Base Opérationnelle lors d'une consignation. Notre rôle consiste à raccorder les câbles de mesure des tores aux bornes d'entrée du coffret en respectant scrupuleusement le plan de câblage : chaque voie correspond à une cellule précise.

d. Câblage des PPACS

Les PPACS (Prises de Potentiel Amovibles pour Connecteurs Séparables) mesurent la tension résiduelle V_r . Leur positionnement dépend du type de cellule : **sous les têtes de câble** pour les cellules avec têtes droites — ce qui permet de savoir si du courant passe sur la ligne — ou **posées sur le transformateur** pour les cellules avec têtes carrées. La solution sous les têtes de câble est privilégiée car elle offre une meilleure remontée d'information. Côté coffret, leur câblage est identique à celui des tores.



Tores WEGA ZERO sur cellules Siemens —
câbles de mesure raccordés



Connecteurs ITI-95 sur bandeau d'interface —
cellules 1 à 5

e. Cas particulier : câblage DEIE (coffret frontière)

Le coffret DEIE est rencontré chez les clients producteurs (installations ENR raccordées au réseau HTA). Il constitue la **frontière contractuelle** entre les équipements du client et le réseau Enedis. Le câblage implique deux niveaux distincts :

CÂBLAGE FRONTIÈRE DEIE — DEUX NIVEAUX

Coffret frontière (bas) : interface avec les équipements du client producteur. Le câblage multibrins codifié par couleurs relie les organes de coupure et de signalisation côté client. C'est la frontière contractuelle entre Enedis et le client.

Coffret OMT (haut) : interface avec le réseau Enedis. Il assure la télécommande et la télésignalisation vers l'ACR selon le même principe que pour les postes classiques.

PARTIE IV — SUITE

f. Installation et configuration du routeur IP

Le routeur (préconfiguré en atelier) est installé dans son tiroir dédié en haut du coffret. L'antenne 4G est fixée à l'extérieur du poste pour assurer une bonne réception. Les câbles RJ45 sont raccordés entre le routeur et le CPU. Une fois sous tension, on vérifie les voyants de communication (Signal Strength, Mode, Status). La liaison avec l'ACR est ensuite confirmée par le Chargé de Conduite avant tout essai.



Routeur Cisco IR1101 installé dans coffret — novembre 2024



Schéma d'implantation des cartes coffret CAHORS — coffret de base et extensions

Une fois le coffret posé, câblé et connecté, les essais se déroulent toujours dans le même ordre, en coordination avec le Chargé de Conduite (CCO) de l'ACR.

a. Vérification initiale avec l'ACR

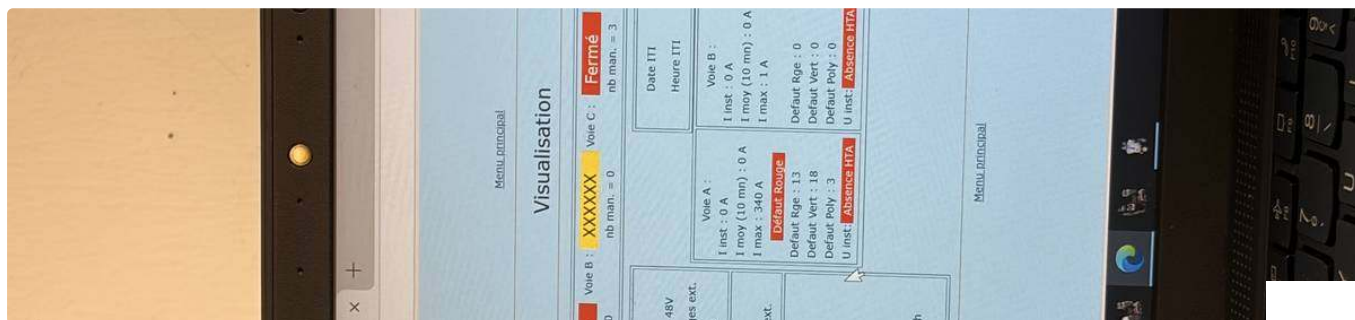
Avant tout test, on appelle le CCO pour vérifier que la liaison est établie et que les informations de base sont correctes :

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS AVEC LE CCO AVANT LES ESSAIS

- Liaison établie** : le CCO confirme que le coffret est visible sur son interface de supervision.
- Nombre de voies** : vérification que le nombre de cellules configurées correspond au poste réel.
- Numéro et nom du poste** : contrôle de l'identification du poste dans le système ACR.
- Type de coffret** : confirmation du modèle (Ensto, CAHORS) et de la version logicielle.
- Position des interrupteurs** : vérification que les états remontés (ouvert/fermé) correspondent à la réalité terrain.

b. Interface web locale du coffret Ensto

En parallèle, l'interface web locale du coffret Ensto (accessible depuis un PC connecté en RJ45) permet de visualiser les mêmes informations directement sur le terrain et de vérifier la cohérence avec ce que voit l'ACR.



Interface web Ensto Novexia — visualisation voies A/B/C/D, défauts et mesures en temps réel

PARTIE IV — SUITE

c. Test d'injection de défauts avec la valise Ensto

La valise d'injection Ensto simule des défauts homopolaires (défaut vert, rouge, polyphasé) en injectant un courant dans les tores sans créer de vrai défaut sur le réseau. Le CCO observe la remontée du défaut sur son interface et vérifie que la direction signalée correspond à ce qui a été injecté. Ce test valide le bon fonctionnement des détecteurs directionnels voie par voie.



Valise Ensto en attente de test — écran LCD menu principal

Test en cours — $I = 500\text{ A}$, durée 300 ms, début touche verte

d. Test de télécommande avec le CCO

En dernier lieu, le CCO commande à distance l'ouverture et la fermeture de chaque interrupteur HTA du poste depuis son interface de supervision. Depuis le terrain, on observe l'actionnement physique de la cellule et on confirme à l'ACR que la manœuvre s'est bien effectuée. Ce test valide la boucle complète : ordre ACR → réseau IP/4G → CPU coffret → cellule HTA → retour d'état → confirmation ACR.

ORDRE DES ESSAIS DE MISE EN SERVICE

1. Appel ACR — vérification liaison, voies, nom, type de coffret et position des interrupteurs.
2. Tests de défauts avec la valise d'injection — défaut vert, rouge et polyphasé voie par voie.
3. Tests de télécommande avec le CCO — ouverture et fermeture de chaque interrupteur à distance.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SUR LE TERRAIN

Signal 4G insuffisant : certaines zones rurales du 44 nécessitent un positionnement optimal de l'antenne ou une solution alternative (fibre, radio).

Configuration non conforme au dossier : des modifications de réseau non reportées imposent une adaptation sur place du nombre de voies.

Coordination BO : si la Base Opérationnelle n'a pas terminé la pose des tores, les essais sont reportés — nécessite une bonne synchronisation entre équipes.

Valise d'injection : l'autonomie de la batterie est à surveiller avant chaque chantier pour éviter une interruption des essais en cours.

PARTIE IV — SUITE

4. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CHANTIERS

Au fil de l'année, les chantiers réalisés se répartissent en plusieurs catégories selon la nature de l'intervention. Cette diversité a contribué à enrichir mes compétences et à développer une capacité d'adaptation face aux situations variées.

Pose neuve

Installation d'un coffret OMT sur un poste qui n'en avait pas. Intervention la plus complète : fixation, câblage intégral, routeur, essais. Représente la majorité des chantiers MALTEN.

Remplacement

Remplacement d'un ancien coffret défectueux ou obsolète par un modèle récent intégrant les fonctions directionnelles. Nécessite de récupérer le câblage existant et de reconfigurer le routeur.

Migration IP

Remplacement de l'ancien moyen de communication (radio, RTC) par un routeur IP 4G ou fibre sur un coffret existant. Intervention rapide mais nécessitant une bonne maîtrise de la configuration réseau.

5. SPÉCIFICITÉS DU CÂBLAGE SELON LE TYPE DE COFFRET

Les deux types de coffrets principaux — Ensto Novexia et CAHORS — présentent des architectures différentes qui impliquent des approches de câblage distinctes. La maîtrise des deux est indispensable pour intervenir sur l'ensemble du parc existant dans le département 44.



Coffret Ensto — cartes PR149 d'acquisition de courant et câbles tores



Coffret CAHORS — cartes TCD/TSD en cours de câblage

PARTIE IV — SUITE

6. COMPARAISON ENSTO NOVEXIA VS CAHORS

COFFRET ENSTO NOVEXIA ITI2012

Architecture : cartes d'acquisition de courant PR149 enfichables, une carte par voie. CPU central avec écran LCD et interface web locale.

Raccordement cellules : connecteurs multibroches SUB-D type ITI-95, un connecteur par cellule. Câblage standardisé et rapide à réaliser.

Communication : routeur externe (OneAccess ou Cisco) raccordé en RJ45 sur le CPU. Antenne 4G externe sur la façade du poste.

Avantage : interface web locale très complète pour le diagnostic et la vérification lors des essais. Visualisation en temps réel de toutes les mesures.

COFFRET CAHORS

Architecture : cartes TCD/TSD (Télécommande/Télésignalisation Disjoncteur), cartes TSS et TVC sur châssis rail DIN. Plus modulaire que l'Ensto.

Raccordement cellules : câble multibrins codifié par couleur de paires. Le plan de câblage CAHORS (avec correspondance couleur ↔ fonction TC/TS) est indispensable et doit être consulté pour chaque voie.

Communication : idem Ensto — routeur externe raccordé en RJ45. Pas d'interface web locale aussi complète.

Avantage : plus grande flexibilité dans le nombre de voies et les extensions. Adapté aux postes avec configuration atypique.

7. LES CONNECTEURS ENTRE CELLULES ET COFFRET

L'interface physique entre les cellules HTA et le coffret OMT est assurée par des connecteurs spécifiques qui jouent un rôle clé dans la fiabilité de la téléconduite. Un connecteur mal fixé ou mal référencé peut entraîner des erreurs de signalisation ou une perte de communication sur une voie.



Bandeau de connecteurs ITI-95 —
cellules 1 à 5 repérées

Voie	TC/TS	Boîte	Boîte
1	TC RSE	TC RSE	TC RSE
2	TC RSE	TC RSE	TC RSE
3	TC RSE	TC RSE	TC RSE
4	TC RSE	TC RSE	TC RSE
5	TC RSE	TC RSE	TC RSE
6	TC RSE	TC RSE	TC RSE
7	TC RSE	TC RSE	TC RSE
8	TC RSE	TC RSE	TC RSE
9	TC RSE	TC RSE	TC RSE
10	TC RSE	TC RSE	TC RSE
11	TC RSE	TC RSE	TC RSE
12	TC RSE	TC RSE	TC RSE
13	TC RSE	TC RSE	TC RSE
14	TC RSE	TC RSE	TC RSE
15	TC RSE	TC RSE	TC RSE
16	TC RSE	TC RSE	TC RSE
17	TC RSE	TC RSE	TC RSE
18	TC RSE	TC RSE	TC RSE
19	TC RSE	TC RSE	TC RSE
20	TC RSE	TC RSE	TC RSE
21	TC RSE	TC RSE	TC RSE
22	TC RSE	TC RSE	TC RSE
23	TC RSE	TC RSE	TC RSE
24	TC RSE	TC RSE	TC RSE
25	TC RSE	TC RSE	TC RSE
26	TC RSE	TC RSE	TC RSE
27	TC RSE	TC RSE	TC RSE
28	TC RSE	TC RSE	TC RSE
29	TC RSE	TC RSE	TC RSE
30	TC RSE	TC RSE	TC RSE
31	TC RSE	TC RSE	TC RSE
32	TC RSE	TC RSE	TC RSE
33	TC RSE	TC RSE	TC RSE
34	TC RSE	TC RSE	TC RSE
35	TC RSE	TC RSE	TC RSE
36	TC RSE	TC RSE	TC RSE
37	TC RSE	TC RSE	TC RSE
38	TC RSE	TC RSE	TC RSE
39	TC RSE	TC RSE	TC RSE
40	TC RSE	TC RSE	TC RSE
41	TC RSE	TC RSE	TC RSE
42	TC RSE	TC RSE	TC RSE
43	TC RSE	TC RSE	TC RSE
44	TC RSE	TC RSE	TC RSE
45	TC RSE	TC RSE	TC RSE
46	TC RSE	TC RSE	TC RSE
47	TC RSE	TC RSE	TC RSE
48	TC RSE	TC RSE	TC RSE
49	TC RSE	TC RSE	TC RSE
50	TC RSE	TC RSE	TC RSE
51	TC RSE	TC RSE	TC RSE
52	TC RSE	TC RSE	TC RSE
53	TC RSE	TC RSE	TC RSE
54	TC RSE	TC RSE	TC RSE
55	TC RSE	TC RSE	TC RSE
56	TC RSE	TC RSE	TC RSE
57	TC RSE	TC RSE	TC RSE
58	TC RSE	TC RSE	TC RSE
59	TC RSE	TC RSE	TC RSE
60	TC RSE	TC RSE	TC RSE
61	TC RSE	TC RSE	TC RSE
62	TC RSE	TC RSE	TC RSE
63	TC RSE	TC RSE	TC RSE
64	TC RSE	TC RSE	TC RSE
65	TC RSE	TC RSE	TC RSE
66	TC RSE	TC RSE	TC RSE
67	TC RSE	TC RSE	TC RSE
68	TC RSE	TC RSE	TC RSE
69	TC RSE	TC RSE	TC RSE
70	TC RSE	TC RSE	TC RSE
71	TC RSE	TC RSE	TC RSE
72	TC RSE	TC RSE	TC RSE
73	TC RSE	TC RSE	TC RSE
74	TC RSE	TC RSE	TC RSE
75	TC RSE	TC RSE	TC RSE
76	TC RSE	TC RSE	TC RSE
77	TC RSE	TC RSE	TC RSE
78	TC RSE	TC RSE	TC RSE
79	TC RSE	TC RSE	TC RSE
80	TC RSE	TC RSE	TC RSE
81	TC RSE	TC RSE	TC RSE
82	TC RSE	TC RSE	TC RSE
83	TC RSE	TC RSE	TC RSE
84	TC RSE	TC RSE	TC RSE
85	TC RSE	TC RSE	TC RSE
86	TC RSE	TC RSE	TC RSE
87	TC RSE	TC RSE	TC RSE
88	TC RSE	TC RSE	TC RSE
89	TC RSE	TC RSE	TC RSE
90	TC RSE	TC RSE	TC RSE
91	TC RSE	TC RSE	TC RSE
92	TC RSE	TC RSE	TC RSE
93	TC RSE	TC RSE	TC RSE
94	TC RSE	TC RSE	TC RSE
95	TC RSE	TC RSE	TC RSE
96	TC RSE	TC RSE	TC RSE
97	TC RSE	TC RSE	TC RSE
98	TC RSE	TC RSE	TC RSE
99	TC RSE	TC RSE	TC RSE
100	TC RSE	TC RSE	TC RSE

Plan de câblage CAHORS —
codification couleurs des paires TC/TS

PARTIE V — RETOUR D'EXPÉRIENCE

BILAN ET ANALYSE CRITIQUE DE L'ALTERNANCE

1. COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES

Cette année d'alternance a été particulièrement dense sur le plan technique. En partant d'une base théorique acquise à l'IUT et d'une première expérience lors du stage BUT2, j'ai développé un ensemble de compétences concrètes directement liées aux missions du pôle OMT.

Compétence	Niveau atteint	Illustration dans mes missions
Câblage et raccordement HTA	Opérationnel	Raccordement tores, PPACS et faisceaux multibrins sur coffrets Ensto et CAHORS
Lecture de plans et schémas	Opérationnel	Plans de câblage CAHORS, schémas unifilaires, bordereaux de composition coffrets
Configuration réseau IP	Bonne maîtrise	Paramétrage routeurs OneAccess et Cisco IR1101 pour communication 4G/fibre ACR
Essais et mise en service	Opérationnel	Valise Ensto, tests défauts vert/rouge/polyphasé, validation télécommande ACR
Diagnostic et dépannage	Bonne maîtrise	Identification pannes routeur, défauts de câblage, problèmes de communication
Compréhension réseau HTA	Bonne maîtrise	Architecture réseau, régimes de neutre, détection directionnelle en NC
Coordination multi-acteurs	Bonne maîtrise	Travail avec l'ACR, la BO et les équipes AIS pour planifier et valider les chantiers

2. COMPÉTENCES TRANSVERSALES DÉVELOPPÉES

Au-delà des compétences techniques, cette alternance m'a permis de développer des savoir-faire et des savoir-être essentiels dans le monde professionnel.

PARTIE V — SUITE

a. Autonomie et prise d'initiative

Au fil des mois, j'ai progressivement gagné en autonomie. Si les premiers mois étaient consacrés à l'observation, j'ai ensuite pris une part de plus en plus active dans la préparation, l'exécution et la validation des interventions. J'ai appris à anticiper les besoins matériels, à identifier les risques d'un chantier et à proposer des solutions face aux imprévus rencontrés sur le terrain.

b. Communication et travail en équipe

Le métier OMT est fondamentalement un travail de coordination. Chaque intervention implique des échanges précis avec l'ACR pour les essais, avec la BO pour les consignations, et avec l'équipe pour partager les informations de chantier. J'ai appris à communiquer par radio avec l'ACR lors des tests de télécommande et à rédiger des comptes rendus d'intervention clairs et rigoureux.

c. Rigueur et culture de la sécurité

Le travail à proximité d'installations HTA impose une rigueur absolue. Le port des EPI, la vérification de la consignation avant toute intervention sur des équipements liés aux cellules HTA, et le respect des habilitations électriques sont des réflexes intégrés naturellement. Cette culture de la sécurité propre à Enedis est une compétence transversale précieuse pour toute ma carrière.

3. ADÉQUATION AVEC LE BUT GEI — PARCOURS EME

Les missions réalisées s'articulent directement avec les compétences visées par le parcours EME :

CONCEVOIR

Dimensionnement des configurations coffrets selon le nombre de voies et le type de réseau

VÉRIFIER

Protocole d'essais complet avant chaque mise en service — communication, injection, télécommande

MAINTENIR

Diagnostic de pannes, remplacement de routeurs défectueux, mise à jour des configurations

INSTALLER

Pose physique des coffrets, câblage tores/PPACS, installation routeurs, mise en service complète

4. ANALYSE CRITIQUE ET AXES DE PROGRESSION

Si cette alternance a été très enrichissante, j'identifie des axes sur lesquels je souhaite progresser :

PARTIE V — SUITE

- **Configuration logicielle avancée des coffrets** : si j'ai appris à configurer les routeurs et à câbler les coffrets, le paramétrage fin des seuils de détection et des protections reste un domaine où j'ai encore à progresser.
- **Lecture des oscillogrammes** : les formes d'onde enregistrées lors des défauts sont des outils précieux pour le diagnostic, mais leur interprétation requiert une expérience que je n'ai pas encore pleinement développée.
- **Autonomie complète en tant que CDT** : n'ayant pas encore toutes les habilitations requises pour être Chargé de Travaux, j'ai toujours travaillé en binôme. L'objectif à court terme est d'obtenir ces habilitations pour pouvoir diriger des chantiers de façon autonome.

5. PROJET PROFESSIONNEL ET PERSPECTIVES

Cette alternance a confirmé et précisé mon projet professionnel. Le secteur de la distribution HTA connaît une transformation profonde portée par deux défis majeurs : la **modernisation des infrastructures** (MALTEN, passage en IP, numérisation des postes) et l'**intégration des énergies renouvelables** (adaptation du plan de protection, gestion des producteurs décentralisés). Ces évolutions créent des besoins en compétences techniques pointues dans lesquelles je souhaite m'inscrire.

À l'issue de cette alternance, mon objectif est de continuer à progresser chez Enedis en obtenant les habilitations CDT pour évoluer vers un rôle de technicien référent OMT, tout en envisageant une poursuite d'études en master spécialisé réseaux électriques intelligents (smart grids) pour approfondir les aspects théoriques.

CE QUE CETTE ALTERNANCE M'A APPORTÉ

Technique : maîtrise du câblage OMT-DDD, configuration routeurs IP, essais de mise en service MALTEN.

Compréhension réseau : architecture HTA, régimes de neutre, détection directionnelle en NC.

Professionnel : autonomie progressive, rigueur sécurité, coordination multi-acteurs.

Personnel : confirmation du projet professionnel dans la distribution électrique et les réseaux intelligents.

PROGRESSION AU FIL DE L'ANNÉE

Sept.–Oct. 2025 : formation théorique intensive — je comprends les équipements, les procédures et le contexte technique.

Nov.–Déc. 2025 : observation terrain — je vois comment le travail se passe réellement sur le terrain.

Jan.–Mars 2026 : participation active sous supervision — je câble, je teste, je coordonne.

Avr.–Août 2026 : autonomie croissante — je dépanne, je prends des initiatives, je dirige des séquences d'essais.

PARTIE V — SUITE

6. ANALYSE DU LIEN FORMATION — TERRAIN

L'un des apports majeurs de cette alternance est d'avoir pu confronter les apprentissages théoriques du BUT GEI13 aux réalités du terrain. Cette confrontation a parfois révélé des décalages intéressants entre la théorie et la pratique industrielle.

Notion BUT GEI13	Application terrain chez Enedis	Écart théorie/pratique
Réseaux électriques	Architecture HTA, régimes de neutre, courants capacitifs	Très bon lien — cours appliqués directement
Électronique embarquée	Cartes PR149, TCD/TSD, architecture CPU coffret	Bonne base, spécificités propres aux équipements Enedis
Réseaux IP / télécoms	Configuration routeurs 4G/fibre, VPN Enedis, protocoles de communication ACR	Bon niveau — configuration plus complexe en pratique
Sécurité électrique	Habilitations B0/H0, procédures de consignation, EPI HTA	Beaucoup plus rigoureux en entreprise qu'en cours
Gestion de projet	Coordination BO/ACR/OMT, planification chantiers, gestion des imprévus	Peu abordé en cours — très présent en pratique

7. CE QUE L'ALTERNANCE A CHANGÉ DANS MA VISION DU MÉTIER

Avant cette alternance, ma vision du métier d'électrotechnicien dans le secteur de l'énergie était essentiellement théorique. Je percevais le réseau électrique comme un ensemble d'équations et de schémas. L'expérience terrain a profondément modifié cette perception : le réseau est avant tout un système vivant, en évolution permanente, dont la gestion nécessite autant de compétences relationnelles et organisationnelles que techniques.

PRISE DE RECUL SUR L'EXPÉRIENCE

La principale révélation de cette alternance est que la technique, aussi maîtrisée soit-elle, ne suffit pas. La qualité d'un déploiement comme le MALTEN repose autant sur la coordination humaine (communication avec l'ACR, synchronisation avec la BO, travail en binôme) que sur les compétences de câblage. C'est cette dimension collective du métier, invisible dans les cours, que l'alternance m'a permis de découvrir et d'intégrer.

BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF

RÉSULTATS DU DÉPLOIEMENT

1. BILAN QUANTITATIF DE L'ANNÉE

Sur les 23 semaines de phase active (janvier à août 2026), le rythme moyen de 2 à 3 coffrets par semaine a permis d'atteindre un volume de déploiement significatif. Les chiffres ci-dessous représentent ma contribution personnelle au projet MALTEN sur le département 44.

~55

coffrets posés et mis en service

23

semaines de déploiement actif

44

tout le département couvert

2–3

coffrets par semaine en moyenne

2. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Les interventions ont couvert l'ensemble du département de Loire-Atlantique, des zones urbaines denses de l'agglomération nantaise aux zones rurales isolées du bocage ou du littoral. Cette diversité géographique a représenté un défi logistique et technique constant, chaque contexte ayant ses propres spécificités :

SPÉCIFICITÉS SELON LES ZONES

Zones urbaines (Nantes, Saint-Nazaire...) : postes principalement souterrains avec cellules Schneider RM6. Réseau très souterrainé → courant capacitif élevé → MALTEN prioritaire. Signal 4G excellent.

Zones périurbaines : mix postes souterrains et aériens. Coffrets CAHORS plus fréquents. Quelques postes DEIE chez des clients industriels ou producteurs ENR.

Zones rurales (bocage, marais, littoral) : réseau aérien dominant avec IAT sur poteaux. Éloignement parfois important entre postes. Signal 4G variable — quelques cas de passage en antenne déportée ou fibre.



Poste souterrain urbain équipé —
cellules RM6 et coffret OMT



IAT sur poteau en zone rurale —
PS Nort-sur-Erdre, départ Safré

RÉSULTATS DU DÉPLOIEMENT — SUITE

3. ANALYSE DES RETOURS CHANTIER

Une mise en service complète (pose + essais validés en une seule intervention) n'est pas toujours réalisable. Les retours chantier — nécessitant une deuxième ou troisième intervention sur le même poste — sont fréquents et font partie intégrante du processus de déploiement. Ils ne reflètent pas un échec mais la complexité de la coordination multi-acteurs inhérente au projet.

PRINCIPALES CAUSES DE RETOUR CHANTIER

Indisponibilité de l'ACR : le CCO ne peut pas réaliser les tests de télécommande si le réseau est en configuration particulière (bouclage, consignation, manœuvres en cours sur d'autres postes du même départ). Le poste est mis en attente et le retour planifié à une date ultérieure.

Tores ou PPACS non posés par la BO : si la Base Opérationnelle n'a pas pu réaliser sa partie de l'intervention (absence de plage de consignation disponible), les essais directionnels sont impossibles. Le coffret est posé mais les tests sont reportés.

Manque de temps : une mise en service complète (pose + câblage + essais) peut prendre 3 à 4 heures selon la complexité du poste. Si d'autres interventions sont planifiées le même jour, la mise en service est parfois découpée en deux passages.

4. ANALYSE CRITIQUE DU DÉPLOIEMENT

Au-delà des chiffres, cette expérience m'a permis d'identifier plusieurs points d'amélioration dans le processus de déploiement actuel.

POINTS FORTS DU PROCESSUS

Standardisation des équipements : l'utilisation de coffrets et de routeurs standardisés (Ensto, CAHORS, Cisco, OneAccess) facilite la formation et réduit les erreurs de câblage.

Protocole d'essais rigoureux : la séquence fixe (liaison → tests directionnels → télécommande) garantit une validation complète avant toute mise en service officielle.

Configuration en atelier : la préparation des routeurs avant le chantier réduit significativement le temps d'intervention sur site et les risques d'erreur de configuration.

AXES D'AMÉLIORATION IDENTIFIÉS

Meilleure synchronisation avec la BO : un outil de planification partagé entre l'équipe OMT et la BO permettrait de réduire les retours chantier liés à l'absence des tores/PPACS.

Mise à jour des dossiers : plusieurs postes présentaient une configuration différente de celle renseignée dans les outils Enedis — une mise à jour systématique des dossiers après chaque intervention améliorerait la préparation des chantiers futurs.

Couverture 4G : quelques zones du 44 restent difficiles à couvrir en 4G standard — une cartographie des zones à risque permettrait d'anticiper les solutions alternatives (fibre, antenne déportée).



SYNTHÈSE & OUVERTURE

CONCLUSION

Cette troisième année de BUT GEI1 en alternance au sein du pôle AIS OMT d'Enedis Orvault a été une année de transformation, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle m'a permis de passer du statut d'étudiant découvrant le monde de l'énergie électrique à celui d'un technicien capable d'intervenir efficacement sur le terrain, de la préparation d'un coffret en atelier jusqu'à la validation des essais avec l'ACR.

Le projet MALTEN — déploiement des coffrets OMT-DDD sur le réseau HTA de Loire-Atlantique — a constitué le fil conducteur de cette année. En participant activement à ce déploiement, j'ai mesuré concrètement la complexité d'un projet industriel de grande envergure : coordination de multiples intervenants, gestion des imprévus et maintien de la qualité de service pour les clients.

Sur le plan technique, j'ai acquis des compétences directement opérationnelles dans le câblage des équipements de mesure (tores, PPACS), la configuration des systèmes de communication IP (routeurs 4G/fibre), et la mise en service des coffrets OMT. Ces compétences s'ancrent dans un contexte précis — le régime de neutre compensé et la détection directionnelle des défauts homopolaires — que j'ai appris à maîtriser théoriquement et pratiquement.

Au-delà du technique, cette alternance m'a transmis des valeurs essentielles : rigueur dans le respect des procédures de sécurité, importance de la communication dans un environnement multi-acteurs, et capacité à s'adapter aux imprévus inhérents au travail terrain.

Enfin, cette expérience a confirmé mon projet professionnel. Le secteur de la distribution électrique est en pleine mutation, porté par des défis passionnants — modernisation des réseaux, intégration des énergies renouvelables, numérisation des infrastructures. Je souhaite m'inscrire dans cette dynamique en continuant à développer mon expertise technique.

PERSPECTIVES À COURT ET MOYEN TERME

Habilitations CDT : objectif prioritaire pour piloter des chantiers en autonomie et évoluer vers un rôle de technicien référent OMT.

Approfondissement technique : oscillographies, paramétrage fin des seuils de détection, maîtrise avancée du logiciel ACR.

Poursuite d'études envisagée : master spécialisé réseaux électriques intelligents (smart grids) pour élargir les compétences vers les systèmes de contrôle-commande et l'intégration des ENR.



SYNTHÈSE & OUVERTURE

CONCLUSION

Cette troisième année de BUT GEI13 en alternance au sein du pôle AIS OMT d'Enedis Orvault a été une année de transformation, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle m'a permis de passer du statut d'étudiant découvrant le monde de l'énergie électrique à celui d'un technicien capable d'intervenir efficacement sur le terrain, de la préparation d'un coffret en atelier jusqu'à la validation des essais avec l'ACR.

Le projet MALTEN — déploiement des coffrets OMT-DDD sur le réseau HTA de Loire-Atlantique — a constitué le fil conducteur de cette année. En participant activement à ce déploiement, j'ai mesuré concrètement la complexité d'un projet industriel de grande envergure : coordination de multiples intervenants, gestion des imprévus et maintien de la qualité de service pour les clients.

Sur le plan technique, j'ai acquis des compétences directement opérationnelles dans le câblage des équipements de mesure (tores, PPACS), la configuration des systèmes de communication IP (routeurs 4G/fibre), et la mise en service des coffrets OMT. Ces compétences s'ancrent dans un contexte précis — le régime de neutre compensé et la détection directionnelle des défauts homopolaires — que j'ai appris à maîtriser théoriquement et pratiquement.

Au-delà du technique, cette alternance m'a transmis des valeurs essentielles : rigueur dans le respect des procédures de sécurité, importance de la communication dans un environnement multi-acteurs, et capacité à s'adapter aux imprévus inhérents au travail terrain.

Enfin, cette expérience a confirmé mon projet professionnel. Le secteur de la distribution électrique est en pleine mutation, porté par des défis passionnants — modernisation des réseaux, intégration des énergies renouvelables, numérisation des infrastructures. Je souhaite m'inscrire dans cette dynamique en continuant à développer mon expertise technique.

EN RÉSUMÉ — LES APPORTS DE CETTE ALTERNANCE

Technique : maîtrise du câblage OMT-DDD, configuration routeurs IP, essais de mise en service MALTEN.

Compréhension réseau : architecture HTA, régimes de neutre, détection directionnelle en NC.

Professionnel : autonomie progressive, rigueur sécurité, coordination ACR / BO / équipe OMT.

Personnel : confirmation du projet professionnel dans la distribution électrique et les réseaux intelligents.

PERSPECTIVES

Obtention des habilitations CDT pour évoluer vers un rôle de technicien référent OMT chez Enedis, avec une réflexion sur une poursuite d'études en master réseaux électriques intelligents (smart grids) pour approfondir les aspects théoriques et élargir les compétences vers les systèmes de contrôle-commande.



SOURCES & RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIE

Documents techniques internes Enedis

- PRDE D.5.4-01 — *Politique de réalisation MALTEN*, Enedis, mise en application janvier 2001.
- PRDE D.5.4-03 — *Précisions politique du neutre HTA, complément D.5.4-01*, Enedis.
- GTE265 — *Mise en œuvre de la politique MALTEN*, Enedis.
- ITE0617 — *Les différents régimes de neutre HTA*, Enedis.
- B76_11 — *Mise en service d'un poste source en neutre compensé*, Enedis.
- C2211 — *Conduite et exploitation en régime de neutre compensé*, Enedis.
- C11C21132 — *Analyse des défauts en régime NC*, Enedis.
- ADNDETDEF — *Les détecteurs de défaut ampèremétriques et directionnels*, Enedis.

Documentation fabricants

- Ensto — *Manuel utilisateur Coffret ITI2012-8S HNZ RTC*, Ensto Novexia.
- CAHORS — *Documentation technique coffret OMT — Raccordements des cartes*, CAHORS.
- Horstmann Germany — *Fiche technique Détecteur WEGA ZERO*, IEC 62271-206.
- OneAccess by Ekinops — *Documentation routeur ONE422*.
- Cisco Systems — *Documentation routeur industriel IR1101*.

Sites internet

- Enedis — *Présentation de l'entreprise et de ses missions*. <https://www.enedis.fr>
- RTE — *Le réseau de transport d'électricité*. <https://www.rte-france.com>
- BUT GEII — *Programme national BUT GEII, parcours EME*. <https://but-geii.fr>

Normes et réglementation

- NF C 13-100 — *Postes de livraison HTA/BT*, AFNOR.
- IEC 62271-206 — *Connecteurs séparables pour réseaux de distribution HTA*, IEC.
- Arrêté technique du 17 mai 2001 — *Prescriptions techniques pour les réseaux de distribution*, Legifrance.

DÉROULÉ DE L'ANNÉE

PLANNING ET DÉROULÉ DE L'ALTERNANCE

L'alternance s'est articulée en trois phases progressives, reflétant une montée en autonomie et en compétences au fil des mois.

1

Formation
théorique**Formation théorique intensive**

Septembre — Octobre 2025

Apprentissage approfondi du métier OMT : e-learning Enedis, fonctionnement des équipements, procédures internes, lecture de schémas et habilitations électriques. Compréhension de l'architecture réseau HTA et du projet MALTEN.

2

Observation
terrain**Observation terrain**

Novembre — Décembre 2025

Accompagnement des collègues sur les chantiers sans intervention directe. Observation du câblage, des essais de mise en service, des échanges avec l'ACR. Compréhension concrète du fonctionnement des OMT sur le terrain.

3

Missions
actives**Participation active aux missions**

Janvier — Août 2026

Interventions quotidiennes en binôme : pose des coffrets, câblage des tores et PPACS, installation des routeurs IP, appels ACR pour les essais, dépannage terrain. Montée progressive en autonomie jusqu'à la maîtrise complète du processus.



Phase 2 — observation en poste



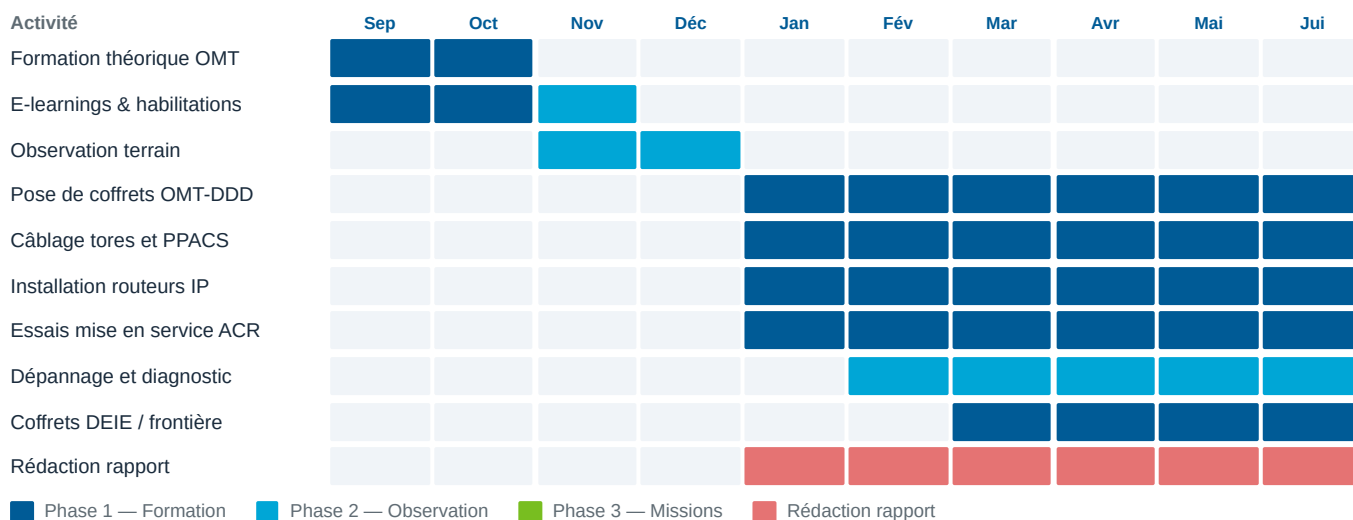
Phase 3 — coffret Ensto en cours



Phase 3 — essais valise Ensto

PLANNING — SUITE

DIAGRAMME DE GANTT — VUE D'ENSEMBLE



BILAN DU DÉROULÉ

Ce découpage en trois phases n'a pas été formalisé dès le départ, mais reflète fidèlement la progression naturelle de mon intégration. La phase théorique a été indispensable pour comprendre les enjeux avant d'aller sur le terrain. L'observation a permis de saisir la réalité du métier. La phase active a transformé ces apprentissages en compétences opérationnelles réelles.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

ANNEXES

Cette section regroupe les ressources documentaires complémentaires utiles pour approfondir les thématiques abordées dans ce rapport.

A — Ressources Enedis officielles

A1

Site officiel Enedis

Présentation de l'entreprise, ses missions, son organisation territoriale et ses actualités.
<https://www.enedis.fr>

A2

Enedis — Le réseau de distribution

Présentation technique du réseau HTA/BT : architecture, équipements et modernisation.
<https://www.enedis.fr/le-reseau-de-distribution-publique-delectricite>

A3

Enedis — Intégration des énergies renouvelables

Comment Enedis adapte le réseau pour intégrer la production renouvelable décentralisée.
<https://www.enedis.fr/energies-renouvelables>

B — Ressources techniques

B1

RTE — Le réseau de transport d'électricité

Présentation du réseau HTB géré par RTE, interconnexion avec le réseau Enedis HTA.
<https://www.rte-france.com>

B2

Schneider Electric — Cellule Smart RM6

Documentation technique de la cellule HTA Smart RM6 HN utilisée dans les postes de distribution.
<https://www.se.com/fr/fr/product-range/13960-rm6/>

B3

Horstmann — Détecteur WEGA ZERO

Fiche produit du détecteur de tension résiduelle WEGA ZERO utilisé pour la mesure Vr en NC.
<https://www.horstmann.de>

ANNEXES — SUITE

C — Ressources formation BUT GEII

C1**BUT GEII — Programme national**

Programme national du BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, parcours EME.

<https://but-geii.fr>**C2****IUT de Nantes — Département GEII**

Présentation du département GEII de l'IUT de Nantes, formations et ressources pédagogiques.

<https://iutnantes.univ-nantes.fr/formations/but/but-geii>

D — Normes et réglementation

D1**NF C 13-100 — Postes de livraison HTA/BT**

Norme française définissant les règles de conception et d'installation des postes de distribution HTA/BT.

<https://www.boutique.afnor.org>**D2****IEC 62271-206 — Connecteurs séparables HTA**

Norme internationale sur les connecteurs séparables pour réseaux HTA (utilisée pour les PPACS).

<https://www.iec.ch>**D3****Arrêté technique du 17 mai 2001**

Prescriptions techniques pour les réseaux de distribution — obligations des gestionnaires de réseau.

<https://www.legifrance.gouv.fr>

SYNTHÈSE DU RAPPORT

RÉSUMÉ / ABSTRACT

FRANÇAIS

Ce rapport présente mon alternance de troisième année de BUT GEII (parcours EME) réalisée au sein du pôle AIS OMT d'Enedis Orvault. Mon activité principale a consisté à déployer des coffrets OMT-DDD (Organes de Manœuvre Télécommandés intégrant des Détecteurs de Défaut Directionnels) sur le réseau HTA de Loire-Atlantique, dans le cadre du projet MALTEN — passage du réseau en régime de neutre compensé.

Le rapport expose le contexte technique : architecture du réseau HTA, fonctionnement des postes de distribution et rôle des OMT dans la téléconduite. Il développe ensuite les enjeux du passage en neutre compensé : réduction du courant capacitif, principe de la bobine de Petersen, et détection directionnelle des défauts homopolaires par les DDD. La partie centrale décrit les missions terrain réalisées : câblage des tores et PPACS, installation des routeurs IP, essais de mise en service en coordination avec l'ACR. Le rapport se conclut par un bilan des compétences acquises et une réflexion sur le projet professionnel.

Mots-clés : *Enedis — OMT — MALTEN — Neutre compensé — DDD — Réseau HTA — Téléconduite — Mise en service*

ENGLISH

This report presents my third-year work-study placement (BUT GEII, EME pathway) carried out within Enedis's AIS OMT department in Orvault. My main activity consisted in deploying OMT-DDD cabinets (Remote-Controlled Switching Devices integrating Directional Fault Detectors) on the HTA medium-voltage network of Loire-Atlantique, as part of the MALTEN project — the network's transition to a compensated neutral regime.

The report covers the technical context (HTA network architecture, distribution substations, remote control), the challenges of compensated neutral operation (Petersen coil, directional fault detection), and the fieldwork carried out (wiring, IP router installation, commissioning tests with the ACR). It concludes with a skills assessment and professional development reflection.

Keywords: *Enedis — OMT — MALTEN — Compensated neutral — DDD — HTA network — Remote control — Commissioning*